ЮНИТ-ИЧМ

Модуль дискретных входов

Матрица светодиодов и функциональных клавиш

Формирование сигнала "Сброс" для ФСУ

GOOSE

Сброс

Матрица сигналов

- В отключен (б/к)
- В включен (б/к)
- Ключ МД привода В
- Низ.уров.изоляц. В
- Авар.уров.изоляц. В
- Пружина не заведена
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО1
- Контроль цепи ЭМО2
- Работа ЭМВ
- Работа ЭМО1
- Работа ЭМО2
- Внеш. блок. упр. В
- ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ
- ОТ цепей ЭМО2
- ОТ цепей сигн. В
- ОТ цепей ОБР 1
- ОТ цепей ОБР 2
- Включить В от ПУ
- Включить В от ТУ
- Опер. включить В
- Отключить В от ПУ
- Отключить В от ТУ
- Откл. от кнопки
- Опер. отключить В
- ЗН отключен (б/к)
- ЗН включен (б/к)
- Контр.полож. В31
- Ввод ОУ МТЗ
- ОВ АУ
- ОВ ТК ЗДЗ
- ОВ ЗДЗ
- ЗДЗ на сигн
- ОВ ЗОП
- ЗОП на сигн
- ОВ ТЗНП
- Блок.чувств.ступ.
- ТЗНП 1ст. на сигн
- ТЗНП 2ст. на сигн
- ТЗНП 3ст. на сигн
- ТЗНП 4ст. на сигн
- Ввод ОУ ТЗНП
- Блокировка ЛЗШ 1
- Блокировка ЛЗШ 2
- Контроль тока ЗДЗ
- Срабатывание ЗДЗ 1
- Срабатывание ЗДЗ 2
- КПОН внеш.
- ОВ УРОВ
- ОВ БНН 1ош
- Фикс.неиспр.ЦН 1ош
- ОВ БНН 2ош
- ОВ КНН 1ош
- ОВ КНН 2ош
- ОВ КОН 1ош
- ОВ КОН 2ош
- ОВ АВР
- ОВ ВНР
- ОВ КС
- ОВ КСВ
- ОВ ЛО
- ОВ ЛО РЗ
- ОВ ЛО ВНР
- ОВ КП
- ОВ УВ
- ОВ КА
- ОВ ПДС
- ОВ ПДС НКУ
- Програм.деблок. В31
- Програм.деблок. В32
- Програм.деблок. ЗН
- Сброс КРВ

Виртуальные ключи и кнопки

- Вывод терминала
- ОВ ДЗ
- ОВ ДЗ-ф/ф 1ст.
- ОВ ДЗ-ф/ф 2ст.
- ОВ ДЗ-ф/ф 3ст.
- ОВ ДЗ-ф/ф 4ст.
- ДЗ-ф/ф 1ст. на сигн
- ДЗ-ф/ф 2ст. на сигн
- ДЗ-ф/ф 3ст. на сигн
- ДЗ-ф/ф 4ст. на сигн
- Ввод ОУ ДЗ
- ОВ БК
- ОВ ЛЗШ
- ЛЗШ на сигн
- ОВ МТЗ
- ОВ МТЗ 1ст.
- ОВ МТЗ 2ст.
- ОВ МТЗ 3ст.
- ОВ МТЗ 4ст.
- МТЗ 1ст. на сигн
- МТЗ 2ст. на сигн
- МТЗ 3ст. на сигн
- МТЗ 4ст. на сигн
- Ввод ОУ МТЗ
- Разбл.полож. В31
- Шлейф упр. яч. В31
- Разбл.полож. В32
- Шлейф упр. яч. В32
- Полож.пер.ав.дебл.1
- Полож.пер.ав.дебл.2
- Автомат ТН 1ош
- Автомат ТН 2ош
- Неиспр. ТН 1ош
- Неиспр. ТН 2ош
- Блок.чувств.ступ.
- ТЗНП 1ст. на сигн
- ТЗНП 2ст. на сигн
- ТЗНП 3ст. на сигн
- ТЗНП 4ст. на сигн
- Ввод ОУ ТЗНП
- Блокировка ЛЗШ 1
- Блокировка ЛЗШ 2
- Контроль тока ЗДЗ
- Срабатывание ЗДЗ 1
- Срабатывание ЗДЗ 2
- КПОН внеш.
- Дверь шкафа/отсека
- Положение SA1
- Положение SA2
- Положение SA3
- Положение SA4
- Положение SG1
- Положение SG2
- Положение SG3
- Сигнал внешний 1
- Сигнал внешний 2
- Сигнал внешний 3
- Сигнал внешний 4

Самодиагностика — IRF

Режим "Test" — Test

Режим "Test/bloked" — Test/blocked

Режим "Местное/Дистанционное" — Местное / Дистанционное

IA
IB
IC
IA (мгн)
IB (мгн)
IC (мгн)
IA (2г)
IB (2г)
IC (2г)
I1
I2
3I0
3I0 (2г)
UA
UB
UC
UAB
UBC
UCA
3U0
3U0 (3г)
U2
ZAB
ZBC
ZCA
dF/dt
dI1/dt
dI2/dt
F
φ-AB
φ-BC
φ-CA
UAB 2ош
UBC 2ош
UCA 2ош
U2 2ош
F 2ош
φ-AB 2ош
φ-BC 2ош
φ-CA 2ош
dF 2ош/dt

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ-ф/ф 1 ступень (ДЗ-ф/ф 1 ст.)

ZAB, ZBC, ZCA

- ОВ ДЗ-ф/ф 1ст.
- ОВ ДЗ
- Вывод терминала
- ДЗ-ф/ф 1ст. на сигн
- ОПО: Пуск по I
- ОПО: Пуск по I и U
- АУ: Ввод ускорения
- ОН: Прямое AB
- ОН: Обратное AB
- ОН: Прямое BC
- ОН: Обратное BC
- ОН: Прямое CA
- ОН: Обратное CA
- БНН 1ош: Срабатывание БК-б
- БК: Срабатывание БК-м

- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Ввод
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Оперативный вывод
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: ИО ZAB
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: ИО ZBC
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: ИО ZCA
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Срабатывание сигн.

ДЗ-ф/ф 2 ступень (ДЗ-ф/ф 2 ст.)

ZAB, ZBC, ZCA

- ОВ ДЗ-ф/ф 2ст.
- ОВ ДЗ
- Вывод терминала
- ДЗ-ф/ф 2ст. на сигн
- ОПО: Пуск по I
- ОПО: Пуск по I и U
- АУ: Ввод ускорения
- ОН: Прямое AB
- ОН: Обратное AB
- ОН: Прямое BC
- ОН: Обратное BC
- ОН: Прямое CA
- ОН: Обратное CA
- БНН 1ош: Срабатывание БК-б
- БК: Срабатывание БК-м

- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Ввод
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Оперативный вывод
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: ИО ZAB
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: ИО ZBC
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: ИО ZCA
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Срабатывание сигн.

ДЗ-ф/ф 3 ступень (ДЗ-ф/ф 3 ст.)

ZAB, ZBC, ZCA

- ОВ ДЗ-ф/ф 3ст.
- ОВ ДЗ
- Вывод терминала
- ДЗ-ф/ф 3ст. на сигн
- ОПО: Пуск по I
- ОПО: Пуск по I и U
- АУ: Ввод ускорения
- ОН: Прямое AB
- ОН: Обратное AB
- ОН: Прямое BC
- ОН: Обратное BC
- ОН: Прямое CA
- ОН: Обратное CA
- БНН 1ош: Срабатывание БК-б
- БК: Срабатывание БК-м

- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Ввод
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Оперативный вывод
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: ИО ZAB
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: ИО ZBC
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: ИО ZCA
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Срабатывание сигн.

ДЗ-ф/ф 4 ступень (ДЗ-ф/ф 4 ст.)

ZAB, ZBC, ZCA

- ОВ ДЗ-ф/ф 4ст.
- ОВ ДЗ
- Вывод терминала
- ДЗ-ф/ф 4ст. на сигн
- ОПО: Пуск по I
- ОПО: Пуск по I и U
- АУ: Ввод ускорения
- ОН: Прямое AB
- ОН: Обратное AB
- ОН: Прямое BC
- ОН: Обратное BC
- ОН: Прямое CA
- ОН: Обратное CA
- БНН 1ош: Срабатывание БК-б
- БК: Срабатывание БК-м

- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Ввод
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Оперативный вывод
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: ИО ZAB
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: ИО ZBC
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: ИО ZCA
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Срабатывание сигн.

Орган направления (ОН)

IA, IB, IC
UAB, UBC, UCA

- ОН: Пуск AB
- ОН: Прямое AB
- ОН: Обратное AB
- ОН: Пуск BC
- ОН: Прямое BC
- ОН: Обратное BC
- ОН: Пуск CA
- ОН: Прямое CA
- ОН: Обратное CA
- ОН: Пуск
- ОН: Прямое
- ОН: Обратное

Общие пусковые органы (ОПО)

IA, IB, IC
UAB, UBC, UCA

БНН 1ош: Срабатывание

- ОПО: Пуск по I
- ОПО: Пуск по I и U
- ОПО: Пуск

Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ)

- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Пуск

→ АУ ДЗ: Пуск

Оперативное ускорение ДЗ (ОУ ДЗ)

- Ввод ОУ ДЗ
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Пуск

→ ОУ ДЗ: Срабатывание

- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Пуск
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Пуск

→ ДЗ: Пуск

Блокировка при качаниях (БК)

- di2/dt, di1/dt
- ОВ БК
- Вывод терминала
- В: Отключен

- БК: Ввод
- БК: Оперативный вывод
- БК: Срабатывание БК-б
- БК: Срабатывание БК-м

Автоматическое ускорение (АУ)

- ОВ АУ
- Вывод терминала
- АУ МТЗ: Пуск
- АУ ДЗ: Пуск
- АУ ТЗНП: Пуск
- В: Отключен

- АУ: Ввод
- АУ: Оперативный вывод
- АУ: Срабатывание
- АУ: Ввод ускорения

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ)

МТЗ 1 ступень (МТЗ 1 ст.)

IA, IB, IC

- ОВ МТЗ 1ст.
- ОВ МТЗ
- Вывод терминала
- МТЗ 1ст. на сигн
- В: Отключен
- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- ОНМ: Прямое ф.А
- ОНМ: Прямое ф.В
- ОНМ: Прямое ф.С
- ОНМ: Обратное ф.А
- ОНМ: Обратное ф.В
- ОНМ: Обратное ф.С
- АУ: Ввод ускорения
- БНН 1ош: Срабатывание
- КПОН: Пуск

- МТЗ 1 ст.: Ввод
- МТЗ 1 ст.: Оперативный вывод
- МТЗ 1 ст.: ФВН
- МТЗ 1 ст.: ИО IA
- МТЗ 1 ст.: ИО IB
- МТЗ 1 ст.: ИО IC
- МТЗ 1 ст.: Пуск ф.А
- МТЗ 1 ст.: Пуск ф.В
- МТЗ 1 ст.: Пуск ф.С
- МТЗ 1 ст.: Пуск
- МТЗ 1 ст.: Срабатывание
- МТЗ 1 ст.: Срабатывание сигн.

МТЗ 2 ступень (МТЗ 2 ст.)

IA, IB, IC

- ОВ МТЗ 2ст.
- ОВ МТЗ
- Вывод терминала
- МТЗ 2ст. на сигн
- В: Отключен
- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- ОНМ: Прямое ф.А
- ОНМ: Прямое ф.В
- ОНМ: Прямое ф.С
- ОНМ: Обратное ф.А
- ОНМ: Обратное ф.В
- ОНМ: Обратное ф.С
- АУ: Ввод ускорения
- БНН 1ош: Срабатывание
- КПОН: Пуск

- МТЗ 2 ст.: Ввод
- МТЗ 2 ст.: Оперативный вывод
- МТЗ 2 ст.: ФВН
- МТЗ 2 ст.: ИО IA
- МТЗ 2 ст.: ИО IB
- МТЗ 2 ст.: ИО IC
- МТЗ 2 ст.: Пуск ф.А
- МТЗ 2 ст.: Пуск ф.В
- МТЗ 2 ст.: Пуск ф.С
- МТЗ 2 ст.: Пуск
- МТЗ 2 ст.: Срабатывание
- МТЗ 2 ст.: Срабатывание сигн.

МТЗ 3 ступень (МТЗ 3 ст.)

IA, IB, IC

- ОВ МТЗ 3ст.
- ОВ МТЗ
- Вывод терминала
- МТЗ 3ст. на сигн
- В: Отключен
- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- ОНМ: Прямое ф.А
- ОНМ: Прямое ф.В
- ОНМ: Прямое ф.С
- ОНМ: Обратное ф.А
- ОНМ: Обратное ф.В
- ОНМ: Обратное ф.С
- АУ: Ввод ускорения
- БНН 1ош: Срабатывание
- КПОН: Пуск

- МТЗ 3 ст.: Ввод
- МТЗ 3 ст.: Оперативный вывод
- МТЗ 3 ст.: ФВН
- МТЗ 3 ст.: ИО IA
- МТЗ 3 ст.: ИО IB
- МТЗ 3 ст.: ИО IC
- МТЗ 3 ст.: Пуск ф.А
- МТЗ 3 ст.: Пуск ф.В
- МТЗ 3 ст.: Пуск ф.С
- МТЗ 3 ст.: Пуск
- МТЗ 3 ст.: Срабатывание
- МТЗ 3 ст.: Срабатывание сигн.

МТЗ 4 ступень (МТЗ 4 ст.)

IA, IB, IC

- ОВ МТЗ 4ст.
- ОВ МТЗ
- Вывод терминала
- МТЗ 4ст. на сигн
- В: Отключен
- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- ОНМ: Прямое ф.А
- ОНМ: Прямое ф.В
- ОНМ: Прямое ф.С
- ОНМ: Обратное ф.А
- ОНМ: Обратное ф.В
- ОНМ: Обратное ф.С
- АУ: Ввод ускорения
- БНН 1ош: Срабатывание
- КПОН: Пуск

- МТЗ 4 ст.: Ввод
- МТЗ 4 ст.: Оперативный вывод
- МТЗ 4 ст.: ФВН
- МТЗ 4 ст.: ИО IA
- МТЗ 4 ст.: ИО IB
- МТЗ 4 ст.: ИО IC
- МТЗ 4 ст.: Пуск ф.А
- МТЗ 4 ст.: Пуск ф.В
- МТЗ 4 ст.: Пуск ф.С
- МТЗ 4 ст.: Пуск
- МТЗ 4 ст.: Срабатывание
- МТЗ 4 ст.: Срабатывание сигн.

Орган направления мощности (ОНМ)

IA, IB, IC
UAB, UBC, UCA

- ОНМ: Пуск ф.А
- ОНМ: Пуск ф.В
- ОНМ: Пуск ф.С
- ОНМ: Пуск
- ОНМ: Прямое ф.А
- ОНМ: Прямое ф.В
- ОНМ: Прямое ф.С
- ОНМ: Прямое
- ОНМ: Обратное ф.А
- ОНМ: Обратное ф.В
- ОНМ: Обратное ф.С
- ОНМ: Обратное

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

UAB, UBC, UCA, U2

- КПОН внеш.

→ КПОН: Пуск

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)

IA, IB, IC
IA (2г), IB (2г), IC (2г)

- МТЗ 1 ст.: ИО IA
- МТЗ 1 ст.: ИО IB
- МТЗ 1 ст.: ИО IC
- МТЗ 2 ст.: ИО IA
- МТЗ 2 ст.: ИО IB
- МТЗ 2 ст.: ИО IC
- МТЗ 3 ст.: ИО IA
- МТЗ 3 ст.: ИО IB
- МТЗ 3 ст.: ИО IC
- МТЗ 4 ст.: ИО IA
- МТЗ 4 ст.: ИО IB
- МТЗ 4 ст.: ИО IC

- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- БНТ: Пуск

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

- МТЗ 1 ст.: Пуск
- МТЗ 2 ст.: Пуск
- МТЗ 3 ст.: Пуск
- МТЗ 4 ст.: Пуск

→ БЛЗШ: Блокировка

Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)

- Ввод ОУ МТЗ
- МТЗ 1 ст.: Пуск
- МТЗ 2 ст.: Пуск
- МТЗ 3 ст.: Пуск
- МТЗ 4 ст.: Пуск

→ ОУ МТЗ: Срабатывание

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

- МТЗ 1 ст.: Пуск
- МТЗ 2 ст.: Пуск
- МТЗ 3 ст.: Пуск
- МТЗ 4 ст.: Пуск

→ АУ МТЗ: Пуск

- МТЗ 1 ст.: Пуск
- МТЗ 2 ст.: Пуск
- МТЗ 3 ст.: Пуск
- МТЗ 4 ст.: Пуск

→ МТЗ: Пуск

Логическая защита шин (ЛЗШ)

IA, IB, IC

- ОВ ЛЗШ
- Вывод терминала
- ЛЗШ на сигн
- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- БНН 1ош: Срабатывание
- КПОН: Пуск
- Блокировка ЛЗШ 1
- Блокировка ЛЗШ 2

- ЛЗШ: Ввод
- ЛЗШ: Оперативный вывод
- ЛЗШ: ИО IA
- ЛЗШ: ИО IB
- ЛЗШ: ИО IC
- ЛЗШ: Пуск ф.А
- ЛЗШ: Пуск ф.В
- ЛЗШ: Пуск ф.С
- ЛЗШ: Пуск
- ЛЗШ: Срабатывание
- ЛЗШ: Срабатывание сигн.
- ЛЗШ: Неисправность

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

IA, IB, IC

- ОВ ТК ЗДЗ
- Вывод терминала

- ТК ЗДЗ: Ввод
- ТК ЗДЗ: Оперативный вывод
- ТК ЗДЗ: ИО I
- ТК ЗДЗ: Пуск

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

IA, IB, IC, 3U0

- ОВ ЗДЗ
- Вывод терминала
- ЗДЗ на сигн
- БНН 1ош: Срабатывание
- Контроль тока ЗДЗ
- Срабатывание ЗДЗ 1
- Срабатывание ЗДЗ 2

- ЗДЗ: Ввод
- ЗДЗ: Оперативный вывод
- ЗДЗ: ИО 3Uмакс
- ЗДЗ: ИО 3U0
- ЗДЗ: Неисправность
- ЗДЗ: Пуск
- ЗДЗ: Срабатывание
- ЗДЗ: Срабатывание сигн.

Защита от обрыва провода (ЗОП)

I1, I2

- ОВ ЗОП
- Вывод терминала
- ЗОП на сигн

- ЗОП: Ввод
- ЗОП: Оперативный вывод
- ЗОП: ИО I2
- ЗОП: ИО I2/I1
- ЗОП: Пуск
- ЗОП: Срабатывание
- ЗОП: Срабатывание сигн.

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП 1 ступень (ТЗНП 1 ст.)

3I0, 3U0

- Блок.чувств.ступ.
- ОВ ТЗНП
- Вывод терминала
- ТЗНП 1ст. на сигн
- БНТ НП: Пуск
- АУ: Ввод ускорения
- ОНМ НП: Прямое
- ОНМ НП: Обратное
- БНН 1ош: Срабатывание

- ТЗНП 1 ст.: Ввод
- ТЗНП 1 ст.: Оперативный вывод
- ТЗНП 1 ст.: ИО 3I0
- ТЗНП 1 ст.: ИО 3U0
- ТЗНП 1 ст.: Пуск
- ТЗНП 1 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 1 ст.: Срабатывание сигн.

ТЗНП 2 ступень (ТЗНП 2 ст.)

3I0, 3U0

- Блок.чувств.ступ.
- ОВ ТЗНП
- Вывод терминала
- ТЗНП 2ст. на сигн
- БНТ НП: Пуск
- АУ: Ввод ускорения
- ОНМ НП: Прямое
- ОНМ НП: Обратное
- БНН 1ош: Срабатывание

- ТЗНП 2 ст.: Ввод
- ТЗНП 2 ст.: Оперативный вывод
- ТЗНП 2 ст.: ИО 3I0
- ТЗНП 2 ст.: ИО 3U0
- ТЗНП 2 ст.: Пуск
- ТЗНП 2 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 2 ст.: Срабатывание сигн.

ТЗНП 3 ступень (ТЗНП 3 ст.)

3I0, 3U0

- Блок.чувств.ступ.
- ОВ ТЗНП
- Вывод терминала
- ТЗНП 3ст. на сигн
- БНТ НП: Пуск
- АУ: Ввод ускорения
- ОНМ НП: Прямое
- ОНМ НП: Обратное
- БНН 1ош: Срабатывание

- ТЗНП 3 ст.: Ввод
- ТЗНП 3 ст.: Оперативный вывод
- ТЗНП 3 ст.: ИО 3I0
- ТЗНП 3 ст.: ИО 3U0
- ТЗНП 3 ст.: Пуск
- ТЗНП 3 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 3 ст.: Срабатывание сигн.

ТЗНП 4 ступень (ТЗНП 4 ст.)

3I0, 3U0

- Блок.чувств.ступ.
- ОВ ТЗНП
- Вывод терминала
- ТЗНП 4ст. на сигн
- БНТ НП: Пуск
- АУ: Ввод ускорения
- ОНМ НП: Прямое
- ОНМ НП: Обратное
- БНН 1ош: Срабатывание

- ТЗНП 4 ст.: Ввод
- ТЗНП 4 ст.: Оперативный вывод
- ТЗНП 4 ст.: ИО 3I0
- ТЗНП 4 ст.: ИО 3U0
- ТЗНП 4 ст.: Пуск
- ТЗНП 4 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 4 ст.: Срабатывание сигн.

Орган направления мощности НП (ОНМ НП)

3I0, 3U0

- ОНМ НП: Пуск
- ОНМ НП: Прямое
- ОНМ НП: Обратное

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)

3I0, 3I0 (2г)

- ТЗНП 1 ст.: ИО 3I0
- ТЗНП 2 ст.: ИО 3I0
- ТЗНП 3 ст.: ИО 3I0
- ТЗНП 4 ст.: ИО 3I0

→ БНТ НП: Пуск

Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

- ТЗНП 1 ст.: Пуск
- ТЗНП 2 ст.: Пуск
- ТЗНП 3 ст.: Пуск
- ТЗНП 4 ст.: Пуск

→ АУ ТЗНП: Пуск

Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

- Ввод ОУ ТЗНП
- ТЗНП 1 ст.: Пуск
- ТЗНП 2 ст.: Пуск
- ТЗНП 3 ст.: Пуск
- ТЗНП 4 ст.: Пуск

→ ОУ ТЗНП: Срабатывание

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

IA (мгн), IB (мгн), IC (мгн)

- ОВ УРОВ
- Вывод терминала
- КСВ: Блокировка откл
- ЛО РЗ: Отключение
- МТЗ: Пуск
- ДЗ: Пуск
- Пуск УРОВ внешний 1
- Пуск УРОВ внешний 2
- Контроль цепи ЭМО1
- Контроль цепи ЭМО2

- УРОВ: Ввод
- УРОВ: Оперативный вывод
- УРОВ: ИО 3макс
- УРОВ: Пуск
- УРОВ: Ускорение
- УРОВ: Срабатывание
- УРОВ: Сраб."на себя"

Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1ош)

IA, IB, IC, I2
UA, UB, UC, UAB, UBC, UCA, U2, 3U0, 3U0 (3г)

- ОВ БНН 1ош
- Вывод терминала
- Фикс.неиспр.ЦН 1ош
- ОПО: Пуск
- МТЗ: Пуск
- Автомат ТН 1ош
- Неиспр. ТН 1ош

- БНН 1ош: Ввод
- БНН 1ош: Оперативный вывод
- БНН 1ош: Пуск dU/dt
- БНН 1ош: Пуск U2/I2
- БНН 1ош: Пуск minU/maxI
- БНН 1ош: Пуск 3U0/3I
- БНН 1ош: Срабатывание
- БНН 1ош: Неисправность ЦН
- БНН 1ош: Автомат ТН откл

Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2ош)

IA, IB, IC, I2
UAB 2ош, UBC 2ош, UCA 2ош, U2 2ош

- ОВ БНН 2ош
- Вывод терминала
- ОПО:Пуск
- МТЗ: Пуск
- Автомат ТН 2ош
- Неиспр. ТН 2ош

- БНН 2ош: Ввод
- БНН 2ош: Оперативный вывод
- БНН 2ош: Пуск U2/I2
- БНН 2ош: Пуск minU/maxI
- БНН 2ош: Срабатывание
- БНН 2ош: Неисправность ЦН
- БНН 2ош: Автомат ТН откл

Контроль наличия напряжения на 1 секции шин (КНН 1сш)

UAB, UBC, UCA, U2

- ОВ КНН 1ош
- Вывод терминала
- Наличие U 1ш

- КНН 1ош: Ввод
- КНН 1ош: Оперативный вывод
- КНН 1ош: ИО U>
- КНН 1ош: ИО U2>
- КНН 1ош: Пуск

Контроль наличия напряжения на 2 секции шин (КНН 2сш)

UAB 2ош, UBC 2ош, UCA 2ош, U2 2ош

- ОВ КНН 2ош
- Вывод терминала
- Наличие U 2ш

- КНН 2ош: Ввод
- КНН 2ош: Оперативный вывод
- КНН 2ош: ИО U>
- КНН 2ош: ИО U2>
- КНН 2ош: Пуск

Контроль отсутствия напряжения на 1 секции шин (КОН 1ош)

UAB, UBC, UCA , U2

- ОВ КОН 1ош
- Вывод терминала
- БНН 1ош: Срабатывание
- Отсутствие U 1ш

- КОН 1ош: Ввод
- КОН 1ош: Оперативный вывод
- КОН 1ош: ИО U<
- КОН 1ош: ИО U2>
- КОН 1ош: Пуск

Контроль отсутствия напряжения на 2 секции шин (КОН 2ош)

UAB 2ош, UBC 2ош, UCA 2ош, U2 2ош

- ОВ КОН 2ош
- Вывод терминала
- БНН 2ош: Срабатывание
- Отсутствие U 2ш

- КОН 2ош: Ввод
- КОН 2ош: Оперативный вывод
- КОН 2ош: ИО U<
- КОН 2ош: ИО U2>
- КОН 2ош: Пуск

Контроль синхронизма (КС)

UAB, UBC, UCA, UAB 2ош, UBC 2ош, UCA 2ош
F, F 2ош, dF/dt, dF 2ош/dt
φ-AB, φ-BC, φ-CA, φ-AB 2ош, φ-BC 2ош, φ-CA 2ош

- ОВ КС
- Вывод терминала
- КП1 / УВ: Включение с КС
- УВ / УВ: Включение с КС
- КНН 1ош: Пуск
- КОН 1ош: Пуск
- КНН 2ош: Пуск
- КОН 2ош: Пуск

- КС: Ввод
- КС: Оперативный вывод
- КС: Нет условий по U
- КС: Нет условий по dF/dt
- КС: Нет условий по dF/F
- КС: Нет условий по dF/dt
- КС: Нет условий по F/dt
- КС: Блокировка по dF/dt
- КС: Пуск
- КС: ОС
- КС: УС
- КС: Разреш.опер.вкл. В

Автоматическое включение резерва (АВР)

Автоматическое включение резерва (АВР)

- ОВ АВР
- Вывод терминала
- В: Отключен
- КСВ: Блокировка вкл
- КСВ: РФК
- ЗАВР: Запрет АВР
- КНН 1ош: Пуск
- КНН 2ош: Пуск
- КОН 1ош: Пуск
- КОН 2ош: Пуск
- Вкл СВ от ВВ 1ош
- Вкл СВ от ВВ 2ош
- ВВ 1ош отключен
- ВВ 2ош отключен

- АВР: Ввод
- АВР: Оперативный вывод
- АВР: Готовность
- АВР: Разреш откл ВВ 1ош
- АВР: Разреш откл ВВ 2ош
- АВР: Пуск
- АВР: Включить

Логика запрета АВР (ЗАВР)

- АВР: Ввод
- ЛО / ЗАВР: Запрет АВР
- КП / УВ: Отключить
- Опер. отключить В
- Внешний запрет АВР1
- Внешний запрет АВР2
- Сраб. СЗЗ ТН 1ош
- Сраб. СЗЗ ТН 2ош
- Опер. откл. ВВ 1ош
- Опер. откл. ВВ 2ош

→ ЗАВР: Запрет АВР

Восстановление нормального режима (ВНР)

Восстановление нормального режима (ВНР)

- ОВ ВНР
- Вывод терминала
- АВР: Ввод
- АВР: Включить
- В: Включен
- В: Отключен
- ЗАВР: Запрет АВР
- ВВ 1ош отключен
- ВВ 2ош отключен
- ЮНН до ввода 1ош
- ЮНН до ввода 2ош
- Блокировка ВНР

- ВНР: Ввод
- ВНР: Оперативный вывод
- ВНР: Ожидание ВНР
- ВНР: Готов ВВ 1ош
- ВНР: Готов ВВ 2ош
- ВНР: Включение ВВ 1ош
- ВНР: Включение ВВ 2ош
- ВНР: Отключить

Логика отключения (ЛО)

Логика отключения РЗ (ЛО РЗ)

- ОВ ЛО РЗ
- ОВ ЛО
- Вывод терминала
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 1 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 2 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 3 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 4 ст.: Срабатывание
- ЛЗШ: Срабатывание
- МТЗ 1 ст.: Срабатывание
- МТЗ 2 ст.: Срабатывание
- МТЗ 3 ст.: Срабатывание
- МТЗ 4 ст.: Срабатывание
- ЗОП: Срабатывание
- АУ: Срабатывание
- ОУ ДЗ: Срабатывание
- ОУ ТЗНП: Срабатывание
- ОУ МТЗ: Срабатывание
- УРОВ: Срабатывание
- Откл. внешнее 1
- Откл. внешнее 2
- Откл. внешнее 3
- Откл. внешнее 4

- ЛО РЗ: Ввод
- ЛО РЗ: Оперативный вывод
- ЛО РЗ: Отключение
- ЛО РЗ: Отключить

Логика отключения ВНР (ЛО ВНР)

- ОВ ЛО ВНР
- ОВ ЛО
- Вывод терминала
- Отключение от ВНР

- ЛО ВНР: Ввод
- ЛО ВНР: Оперативный вывод
- ЛО ВНР: Отключение
- ЛО ВНР: Отключить

Логика запрета АВР ЛО (ЗАВР ЛО)

- ОВ ЛО
- Вывод терминала
- АВР: Ввод
- ДЗ-ф/ф 1 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 2 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 3 ст.: Срабатывание
- ДЗ-ф/ф 4 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 1 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 2 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 3 ст.: Срабатывание
- ТЗНП 4 ст.: Срабатывание
- ЛЗШ: Срабатывание
- МТЗ 1 ст.: Срабатывание
- МТЗ 2 ст.: Срабатывание
- МТЗ 3 ст.: Срабатывание
- МТЗ 4 ст.: Срабатывание
- ЗОП: Срабатывание
- АУ: Срабатывание
- ОУ ДЗ: Срабатывание
- ОУ ТЗНП: Срабатывание
- ОУ МТЗ: Срабатывание
- УРОВ: Сраб на "себя"
- Откл. внешнее 1
- Откл. внешнее 2
- Откл. внешнее 3
- Откл. внешнее 4

- ЛО / ЗАВР: Ввод
- ЛО / ЗАВР: Оперативный вывод
- ЛО / ЗАВР: Запрет АВР

Контроль силового выключателя (КСВ)

- ОВ КСВ
- Вывод терминала
- В: Отключен
- В: Включен
- В: Неиспр. положение
- КП / УВ: Отключить
- Сброс
- ЛО РЗ: Отключение
- ВНР: Отключение
- ЛО ВНР: Отключение
- УРОВ: Сраб "на себя"
- КРВ: Превышен ресурс В
- ОБР В: Блокировка вкл
- ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ
- ОТ цепей ЭМО2
- Авар.уров.изоляц. В
- Низ.уров.изоляц. В
- Пружина не заведена
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО1
- Контроль цепи ЭМО2
- Работа ЭМВ
- Работа ЭМО1
- Работа ЭМО2
- Откл. от кнопки
- Опер. отключить В
- Внеш. блок. упр. В

- КСВ: Ввод
- КСВ: Оперативный вывод
- КСВ: В аварийно отключен
- КСВ: Неисправность В
- КСВ: В аварийно отключен
- КСВ: РФК
- КСВ: Блокировка вкл
- КСВ: Блокировка откл
- КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ
- КСВ: Защита ЭМВ
- КСВ: Защита ЭМО1
- КСВ: Защита ЭМО2

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

- IA, IB, IC
- Вывод терминала
- В: Включен
- В: Отключен
- В: Отключить (реле)
- Сброс КРВ

- КРВ: Ввод
- КРВ: Превышен ном.рес. В
- КРВ: Превышен ном.рес. В
- КРВ: Превышен ресурс В

Контроллер присоединения (КП)

- ОВ КП
- Вывод терминала

- КП: Ввод
- КП: Оперативный вывод

Оперативная блокировка В31 (ОБР В31)

- Програм.деблок. В31
- УВ31: Ввод
- КП: Идет переключение
- В: Отключен
- В31: Выкачен
- В31: Вкачен
- В32: Выкачен
- В32: Вкачен
- ЗН: Отключен
- КА1 Отключен
- КА2 Отключен
- КА3 Отключен
- КА4 Отключен

→ ОБР В31: Разрешить управ.

Оперативная блокировка В32 (ОБР В32)

- Програм.деблок. В32
- УВ32: Ввод
- КП: Идет переключение
- В: Отключен
- В31: Выкачен
- В32: Вкачен
- В32: Выкачен
- ЗН: Отключен
- КА5 Отключен

→ ОБР В32: Разрешить управ.

Оперативная блокировка ЗН (ОБР ЗН)

- Програм.деблок. ЗН
- УЗН: Ввод
- КП: Идет переключение
- В31: Выкачен